

UNIVERSAL BEAMS AND COLUMNS

SAFE LOADS FOR GRADE 43 STEEL

Section size	Mass per metre	Safe distributed loads in kilonewtons for spans in metres and deflection coefficients													Critical span	Lc
mm	kg	2.00 112.0	2.50 71.68	3.00 49.78	3.50 36.57	4.00 28.00	4.50 22.12	5.00 17.92	5.50 14.81	6.00 12.44	7.00 9.143	8.00 7.000	9.00 5.531	10.00 4.480		m
203 x 133	25	153	122	102	87	77	68	61	56	51						2.80
	30	184	147	123	105	92	82	74	67	61	53					3.03
254 x 102	22	149	119	99	85	74	66	60	54	50	43	37				1.75
	25	175	140	117	100	88	78	70	64	58	50	37				1.87
	28	203	163	135	116	102	90	81	74	68	58	51				2.01
254 x 146	31	233	186	155	133	117	104	93	85	78	67	58				2.96
	37	286	229	191	164	143	127	115	104	95	82	72				3.22
	43	333	267	222	191	167	148	133	121	111	95	83				3.41
305 x 102	25	190	152	127	109	95	84	76	69	63	54	47	42	38		1.64
	28	232	185	154	132	116	103	93	84	77	66	58	51	46		1.79
	33	274	219	183	156	137	122	110	100	91	78	68	61	55		1.90
305 x 127	37	311	249	207	178	156	138	124	113	104	89	78	69	62		2.37
	42	351	280	234	200	175	156	140	127	117	100	88	78	70		2.45
	48	404	323	269	231	202	180	162	147	135	115	101	90	81		2.59
305 x 165	40	370	296	247	212	185	165	148	135	123	106	93	82	74		3.38
	46	412†	342	285	244	214	190	171	155	143	122	107	95	86		3.53
	54	479†	398	331	284	249	221	199	181	166	142	124	110	99		3.69
356 x 127	33	311	248	207	177	155	138	124	113	104	89	78	69	62		2.18
	39	377	302	252	216	189	168	151	137	126	108	94	84	75		2.33
356 x 171	45	453	363	302	259	227	201	181	165	151	130	113	101	91		3.23
	51	519†	420	350	300	263	234	210	191	175	150	131	117	105		3.38
	57	574†	473	394	338	296	263	237	215	197	169	148	131	118		3.50
	67	662†	567	472	405	354	315	283	258	236	202	177	157	142		3.72
406 x 140	39	414	331	276	236	207	184	165	150	138	118	103	92	83		2.41
	46	513	411	342	293	257	228	205	187	171	147	128	114	103		2.58
406 x 178	54	611	489	407	349	305	271	244	222	204	174	153	136	122		3.28
	60	634†	559	466	399	349	310	279	254	233	200	175	155	140		3.45
	67	721†	627	523	448	392	348	314	285	261	224	196	174	157		3.54
	74	801†	699	583	499	437	388	350	318	291	250	218	194	175		3.65
457 x 152	52	626	501	418	358	313	278	251	228	209	179	157	139	125		2.62
	60	728†	591	493	422	370	329	296	269	246	211	185	164	148		2.78
	67	825	660	550	471	413	367	330	300	275	236	206	183	165		2.81
	74	913†	742	619	530	464	412	371	337	309	265	282	206	186		2.92
	82	995†	822	685	587	514	457	411	374	343	294	257	228	206		3.03
457x191	67	771†	684	570	489	428	380	342	311	285	244	214	190	171		3.53
	74	832†	771	643	551	482	429	386	351	321	276	241	214	193		3.65
	82	911†	851	709	608	532	473	426	387	355	304	266	236	213		3.74
	89	983†	935	779	668	584	519	467	425	389	334	292	260	234		3.86
	98	1066†	1033	861	738	645	574	516	469	430	369	323	287	258		4.00

Loads printed in italic type do not cause overloading of the unstiffened web, and do not cause deflection exceeding span/360.

Loads printed in ordinary type should be checked for deflection

† Load is based on allowable shear of web and is less than allowable load in bending.